



Progettazione logica

“La progettazione di un database è come la scrittura di una storia ben congegnata: deve essere logica, facilmente comprensibile e in grado di trasmettere le informazioni rilevanti in modo efficiente.”

- ChatGPT 3.5-

Introduzione alla progettazione logica



Introduzione

La fase di progettazione concettuale si conclude con la realizzazione di un modello ER corredato da una documentazione per descrivere al meglio i vincoli sui dati.

Lo scopo della fase di **progettazione logica** è di generare uno schema che descriva correttamente tutte le informazioni descritte nel modello ER.

Questa fase si compone di due passi principali:

1. ristrutturazione del modello
2. traduzione del modello relazionale



Ristrutturazione

La ristrutturazione del modello ER analizza alcuni costrutti utilizzati nella rappresentazione concettuale e li semplifica per favorire e ottimizzare la traduzione.

Alcuni costrutti, come le generalizzazione o gli attributi multivalori, non hanno un corrispettivo diretto con un modello relazionale basato su tabelle e attributi semplici.

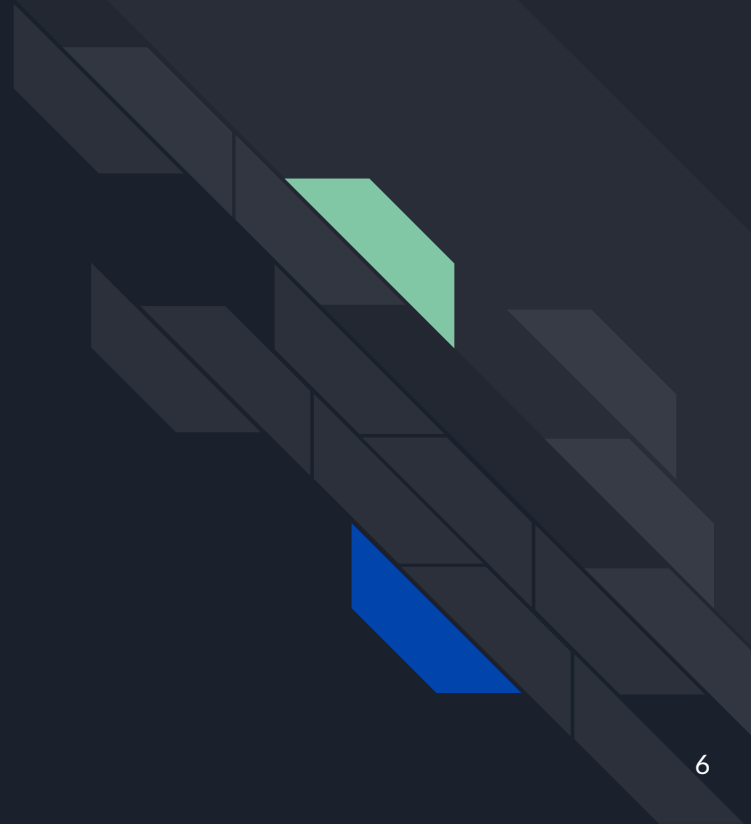
La fase di ristrutturazione deve anche valutare l'efficienza del recupero delle informazioni da parte delle applicazioni. Pertanto, alcune proprietà potrebbero essere rimodellate per renderle più flessibili e adatte al contesto. Talvolta si aggiungono nuove caratteristiche all'entità o alle relazioni per velocizzare il recupero di alcune informazioni complesse.



Traduzione

Terminata la fase di ristrutturazione si procede con la traduzione dello schema ER normalizzato in uno schema logico. La traduzione avviene mediante dei pattern predefiniti che non richiedono scelte progettuali significative.

Ristrutturazione





Ristrutturazione

La ristrutturazione prevede una serie di fasi:

- eliminazione degli attributi composti
- eliminazione degli attributi multivalore
- eliminazione delle generalizzazioni
- partizionamento di entità e relazioni
- ridefinizione degli attributi e analisi delle ridondanze



Eliminazione degli attributi composti

Gli attributi composti non sono rappresentabili nel modello relazionale.

Soluzioni:

- si rappresentano in modo separato gli attributi componenti. Soluzione adatta se è necessario accedere separatamente a ciascun attributo;
- si introduce un unico attributo che rappresenta la concatenazione degli attributi componenti. Soluzione adatta se è sufficiente l'accesso all'informazione complessiva. In questo caso non è possibile effettuare verifiche formali limitandone, ad esempio, il dominio dei valori;
- si trasforma l'attributo composto in una relazione binaria introducendo una nuova entità.

Eliminazione degli attributi composti

Rappresentazione separata degli attributi.



Eliminazione degli attributi composti

Rappresentazione con un singolo attributo.





Eliminazione degli attributi multivalore

Gli attributi multivalore non sono rappresentabili nel modello relazionale.

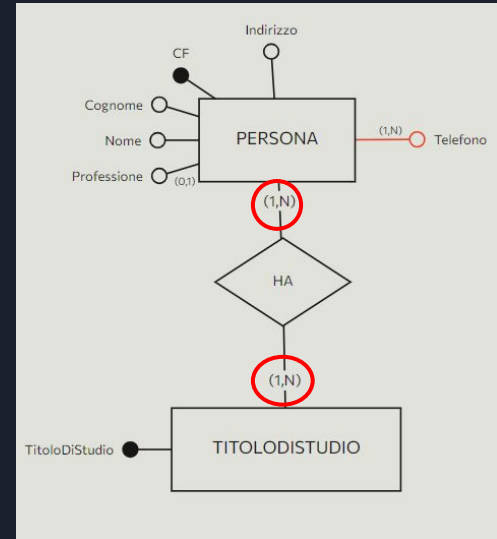
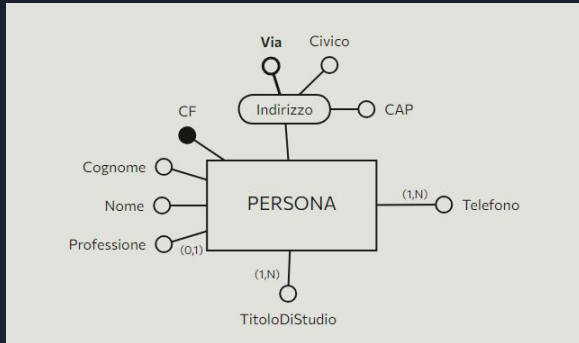
Soluzione:

- Gli attributi multivalore vengono rappresentati utilizzando una relazione tra: l'entità iniziale e una nuova entità.

Attenzione alla cardinalità della nuova relazione!

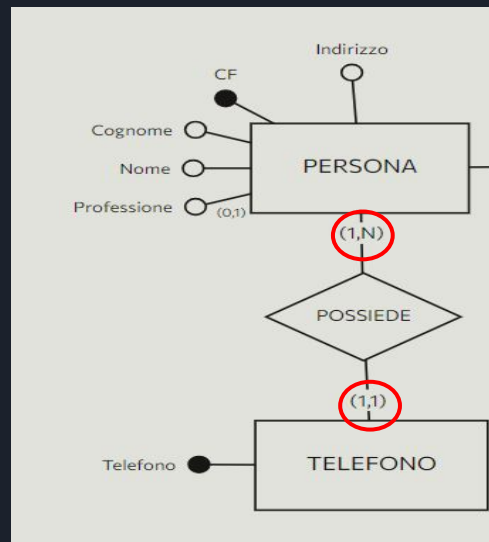
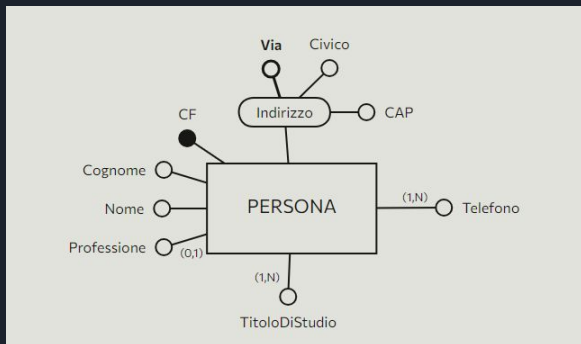
Eliminazione degli attributi multivalore

Informazione condivisa: si suppone che una persona possa avere più di un titolo di studio e che lo stesso titolo di studio possa essere in possesso di più persone.



Eliminazione degli attributi multivalore

Informazione univoca: si suppone che una persona possa avere più di un numero di telefono ma che lo stesso numero di telefono possa appartenere ad una sola persona.





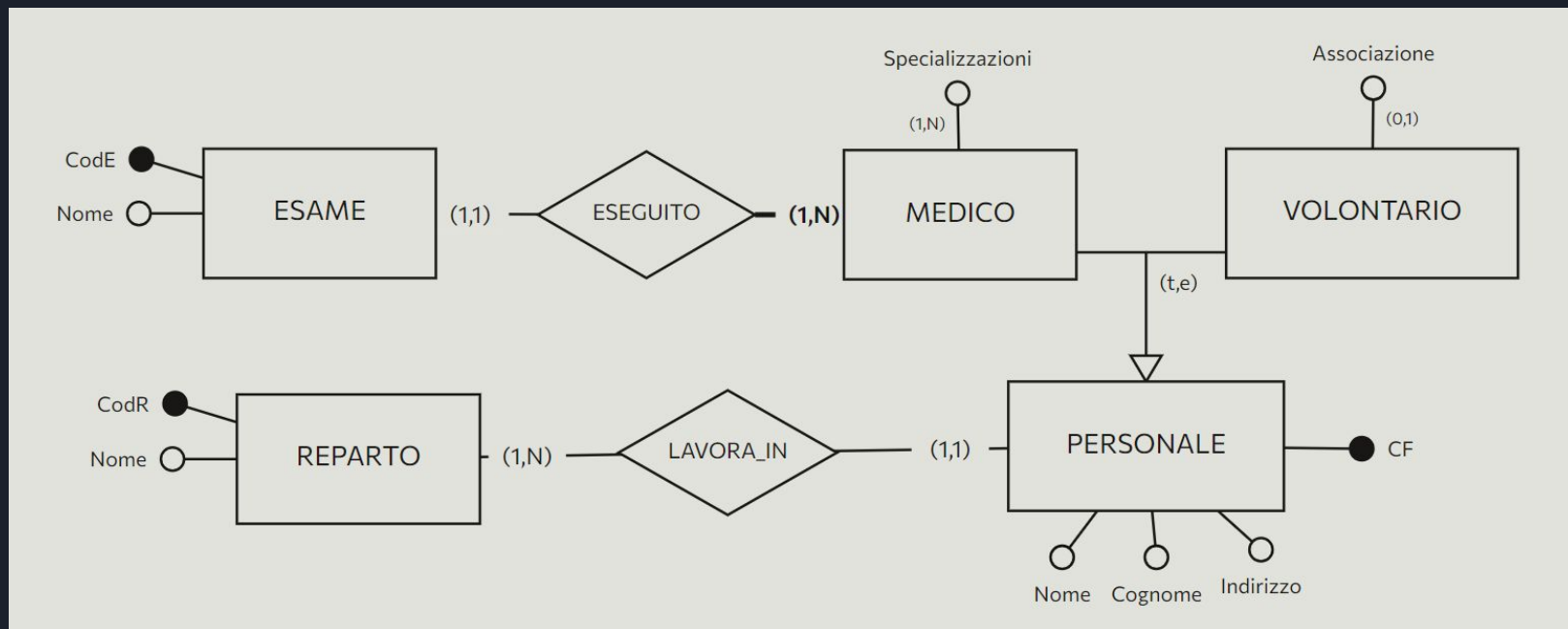
Eliminazione delle generalizzazioni

Le generalizzazioni non sono rappresentabili direttamente nel modello relazionale e sono sostituite da entità e relazioni.

Soluzioni:

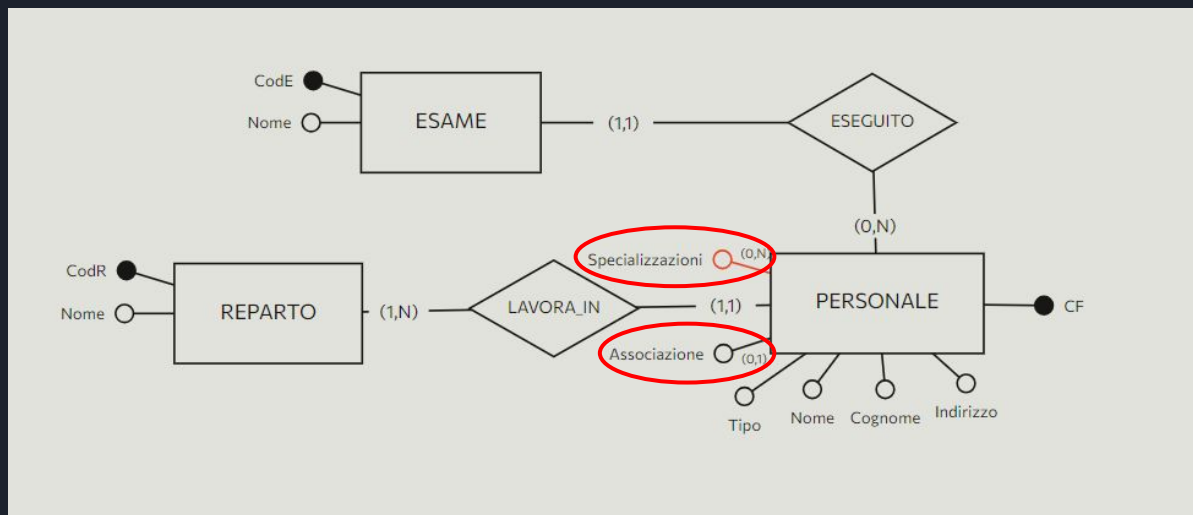
- accorpamento delle entità figlie nell'entità padre
- accorpamento dell'entità padre nelle entità figlie
- sostituzione della gerarchia con relazioni

Eliminazione delle generalizzazioni



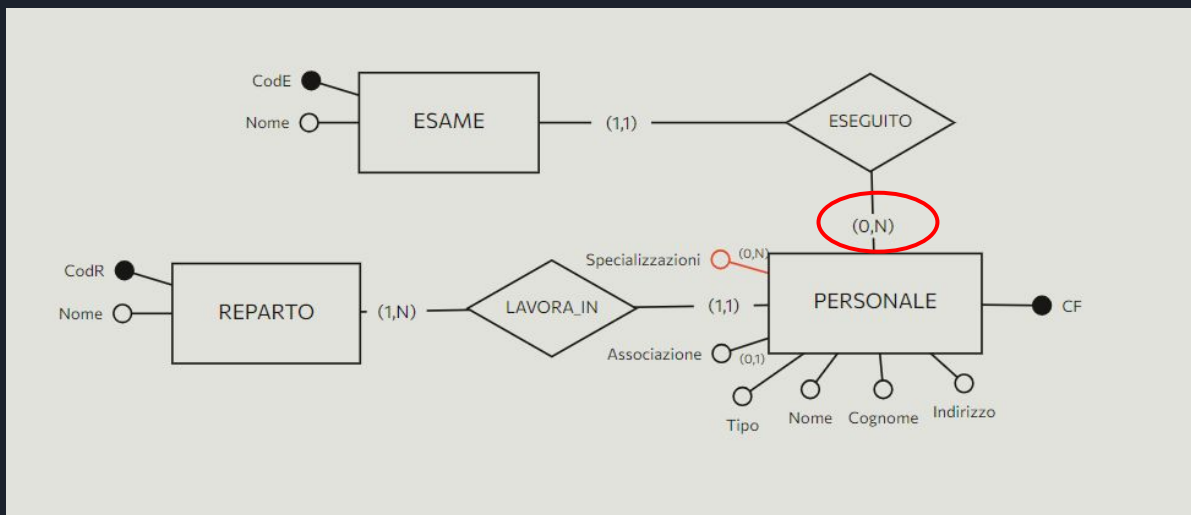
Eliminazione delle generalizzazioni

Accorpamento nell'entità padre: gli attributi vengono accorpati nell'entità padre. Attenzione alla cardinalità.



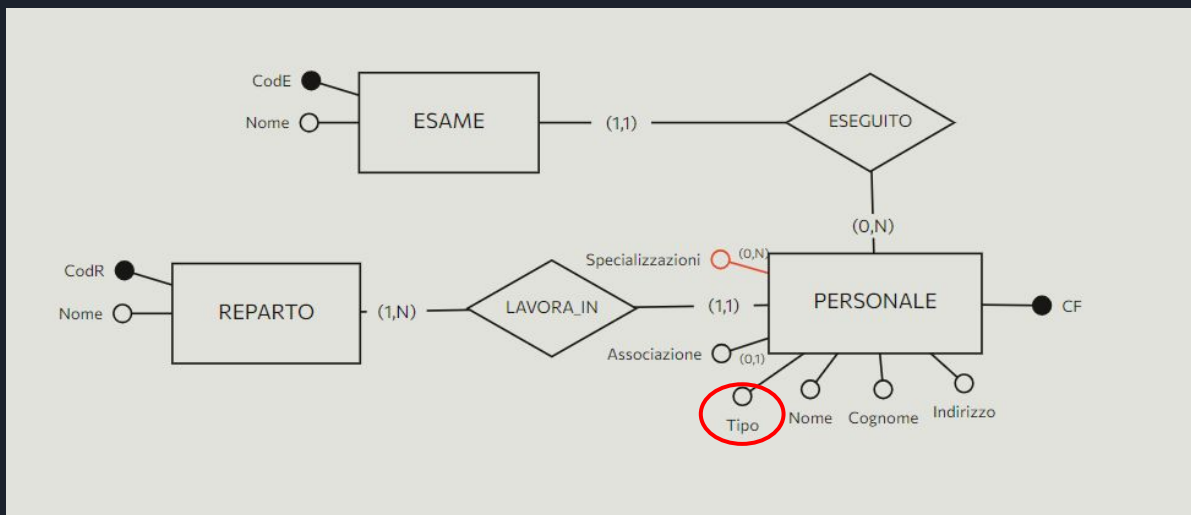
Eliminazione delle generalizzazioni

Accorpamento nell'entità padre: le relazioni vengono “trasferite” sull'entità padre. Attenzione alle cardinalità.



Eliminazione delle generalizzazioni

Accorpamento nell'entità padre: viene inserito un attributo “tipo” che permette di discriminare a quale entità figlia appartiene ogni occorrenza.





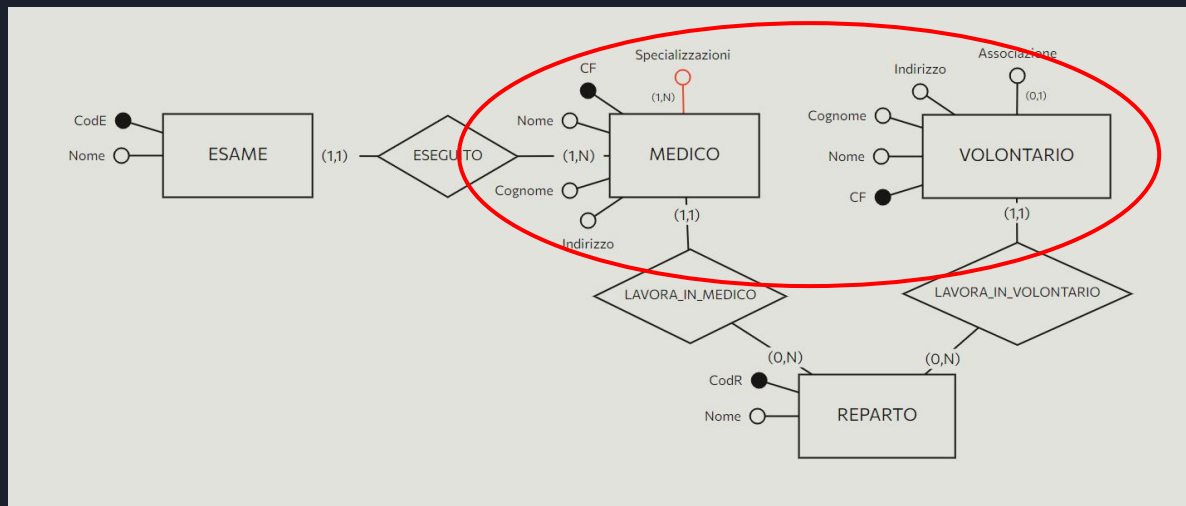
Eliminazione delle generalizzazioni

Accorpamento nell'entità padre:

- riduce al minimo il numero di entità e relazioni all'interno dello schema
- aumenta il numero di attributi opzionali
- conveniente nel caso in cui il numero di attributi delle entità figlie non sia particolarmente significativo

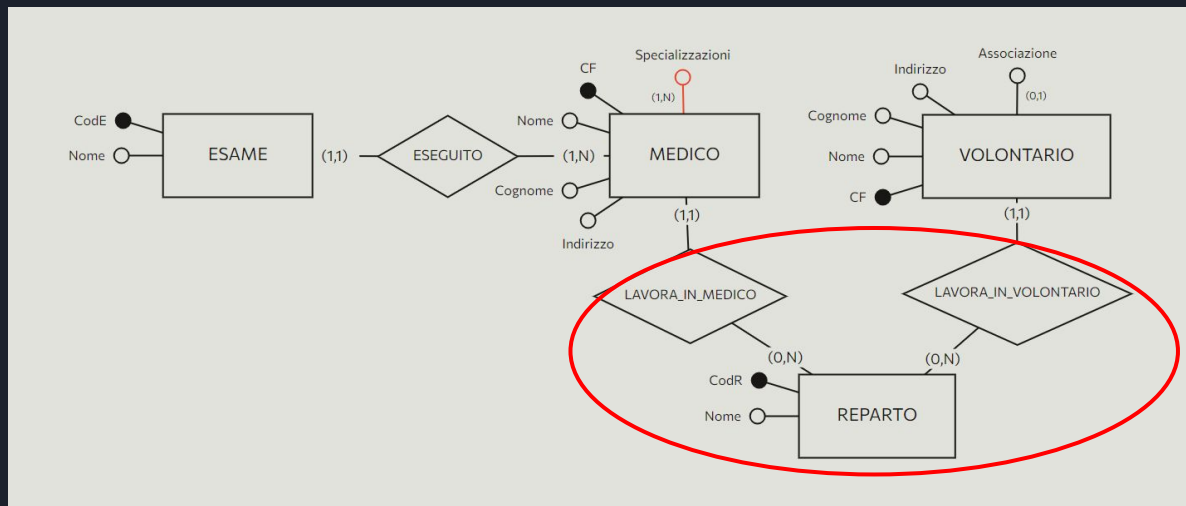
Eliminazione delle generalizzazioni

Accorpamento nelle entità figlie: gli attributi dell'entità padre vengono replicati nelle entità figlie.



Eliminazione delle generalizzazioni

Accorpamento nelle entità figlie: occorre sdoppiare le relazioni con l'entità padre. Attenzione alle cardinalità.





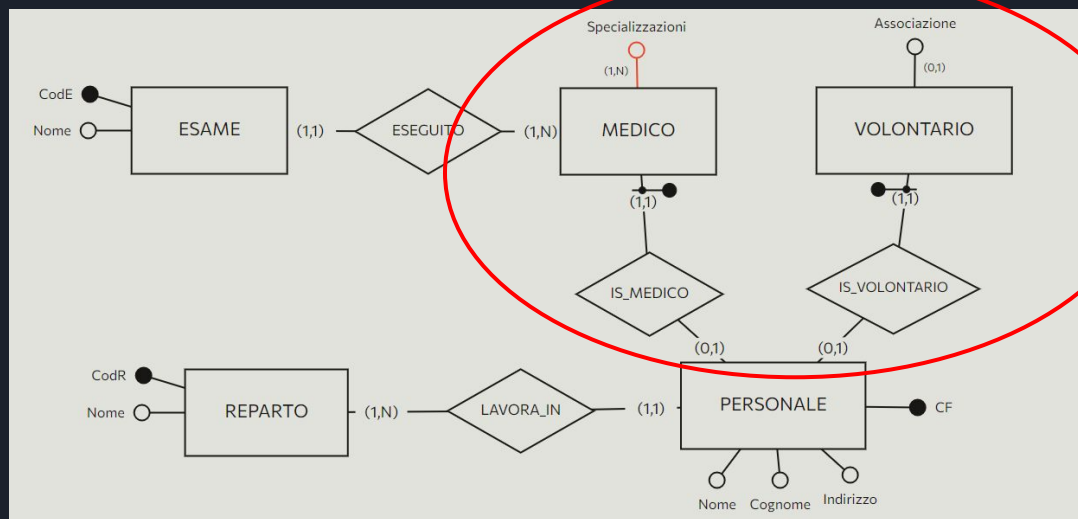
Eliminazione delle generalizzazioni

Accorpamento nelle entità figlie:

- applicabile solo quando la generalizzazione è di tipo totale:
 - nel caso di copertura parziale sarà necessario aggiungere un'altra entità "Altri"
- risulta conveniente quando nel modello esistono prevalentemente relazioni con le entità figlie.

Eliminazione delle generalizzazioni

Sostituzione con relazioni tra entità padre e figlie: i collegamenti tra entità figlie e entità padre diventano relazioni uno-a-uno.





Eliminazione delle generalizzazioni

Sostituzione con relazioni tra entità padre e figlie:

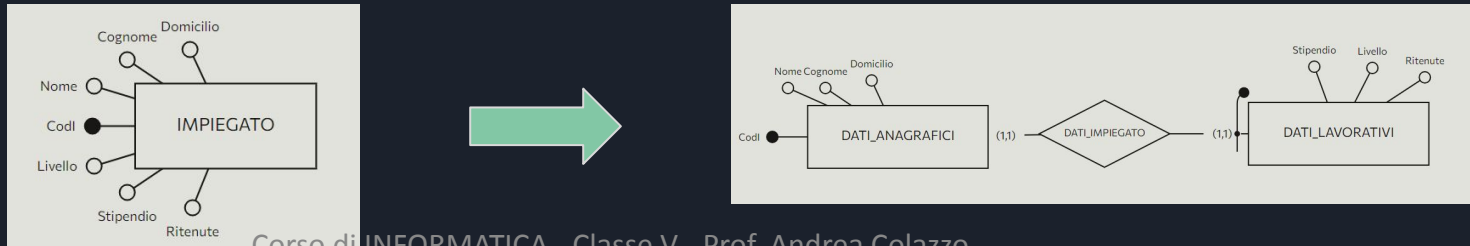
- sempre applicabile
- evita l'inserimento di valori opzionali nell'entità padre
- richiede un maggior numero di accessi per accedere alle informazioni delle entità figlie.

Partizionamento di entità

Se alcuni dati di un'entità non sono necessariamente utili all'applicazione rispetto ad altri, si può scomporre l'entità in due entità in modo simile a quello che avviene nelle generalizzazioni.

In questo modo l'applicazione interrogherà il più delle volte l'entità principale, mentre solo in alcuni casi le query includeranno la seconda entità; si riduce così il carico di lavoro e la mole di dati che il database deve gestire.

Un esempio classico è il partizionamento dei dati anagrafici di un impiegato rispetto a quelli relativi alla sua mansione nell'azienda.





Ridefinizione degli attributi e analisi delle ridondanze

In alcuni casi nel modello ER vengono inseriti degli attributi che dipendono dalle specifiche funzionali del progetto.

Tuttavia, questi attributi sono dei “derivati”, ossia possono essere calcolati partendo da altre informazioni più dettagliate e statiche (ossia invarianti nel tempo).

Un esempio è l'età di una persona. Nonostante sia una caratteristica di una persona e, quindi, candidata ad essere un attributo dell'entità stessa, questa è dinamica e dipende dalla data di nascita. Non è consigliabile inserirla nel modello finale poiché rimarrebbe statica a meno di aggiornamenti.



Ridefinizione degli attributi e analisi delle ridondanze

Per questioni di ottimizzazione potrebbe essere necessario aggiungere degli attributi ad alcune entità. Di solito gli attributi aggiunti servono per tracciare delle informazioni calcolate che vengono aggiornate mediante delle procedure interne al database (trigger) o esterne (task delle applicazioni).

Con questo approccio si riduce il carico di lavoro dell'applicazione durante le operazioni standard di interrogazione poiché sarà possibile recuperare le informazioni di interesse solamente accedendo alle tabelle evitando ulteriori calcoli.



Ridefinizione degli attributi e analisi delle ridondanze

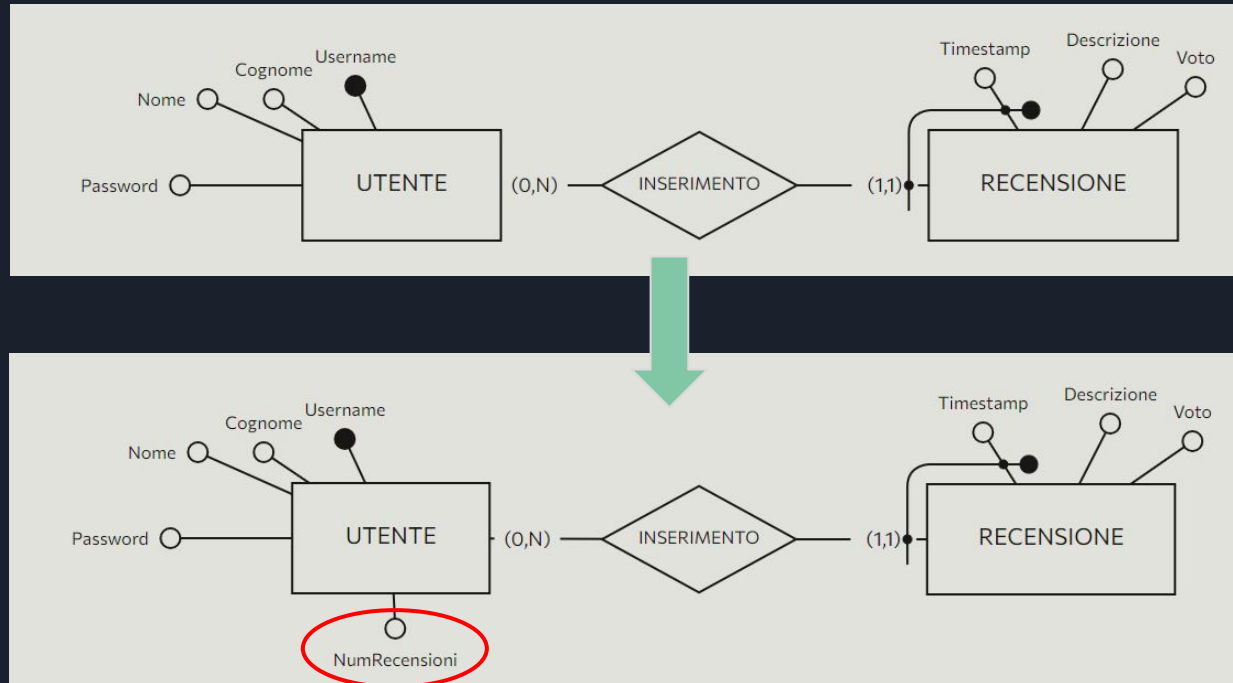
Un esempio potrebbe essere il numero di recensioni di un utente.

Per calcolare il numero di recensioni bisogna effettuare un'operazione di join tra le entità Recensione e Utente. Questa operazione può risultare onerosa man mano che la dimensione del database cresce.

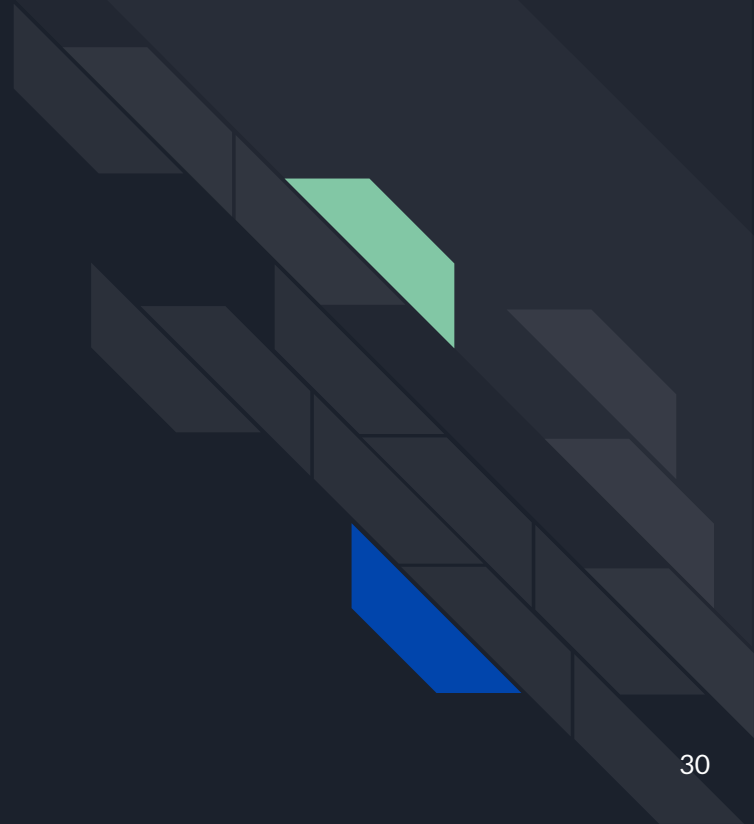
Aggiungendo un campo numero_recensioni all'entità utente questa informazione sarà subito disponibile durante la lettura della tabella.

L'aggiornamento del campo potrebbe essere effettuato sia dall'applicazione che dal database (mediante un trigger), ogni volta che una nuova recensione viene inserita.

Ridefinizione degli attributi e analisi delle ridondanze



Traduzione





Traduzione

Il processo di traduzione si esegue sullo schema ER ristrutturato.

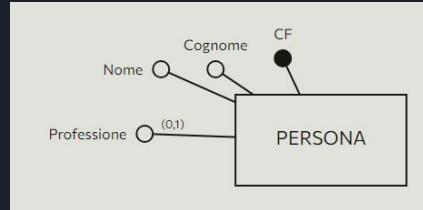
Le entità e le relazioni (*relationship*) verranno tradotte in uno schema relazionale composto da relazioni (*relation*), ossia tabelle, collegate tra di loro, ove necessario, mediante vincoli di integrità referenziale.

Il suggerimento è di procedere con una prima traduzione delle entità e successivamente completare con la traduzione delle relazioni.

Traduzione di entità

Ad ogni entità corrisponde una tabella con gli stessi attributi e l'identificatore (semplice o composto) dell'entità diventa la chiave primaria della tabella (indicato con una sottolineatura)

Gli attributi opzionali dell'entità sono attributi che possono assumere il valore NULL (sono evidenziati con * nello schema della tabella).



Persona(CF, Nome, Cognome, Professione*)



Traduzione di entità deboli

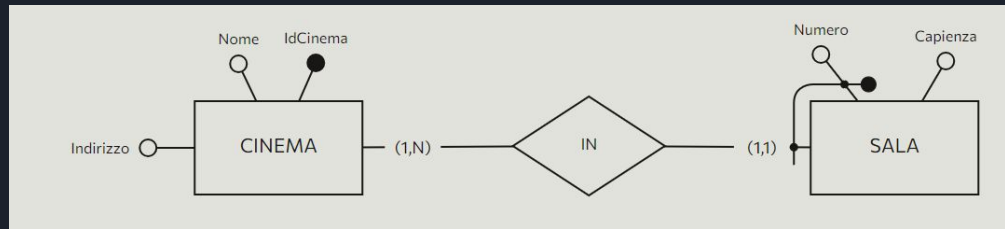
Nel caso di entità debole l'identificatore non potrà essere costituito solo dagli attributi interni all'entità.

Ciascuna istanza di un'entità debole deve necessariamente “appoggiarsi” ad un'altra entità con cui è in relazione per costruire un identificatore univoco.

Partendo dalla traduzione di quest'ultima entità, la chiave dell'entità debole sarà costituita dall'insieme degli attributi interni che partecipano all'identificazione esterna uniti all'identificatore dell'entità esterna.

La relazione usata per l'identificazione esterna non verrà tradotta in una tabella ed i suoi eventuali attributi verranno associati alla tabella corrispondente dell'entità debole.

Traduzione di entità deboli



CINEMA(IdCinema,
SALA(Numero, IdCinema, Capienza)

Nome,

Indirizzo)



Traduzione di relazione

Una volta tradotte tutte le entità è possibile gestire le relazioni ad esse collegate.

La traduzione delle relazioni dipende dalle cardinalità con cui partecipano le varie entità.



Traduzione di relazione

Relazione binaria molti a molti.

La traduzione è una tabella con lo stesso nome della relazione identificata dall'insieme delle chiavi delle entità ad esse collegata.

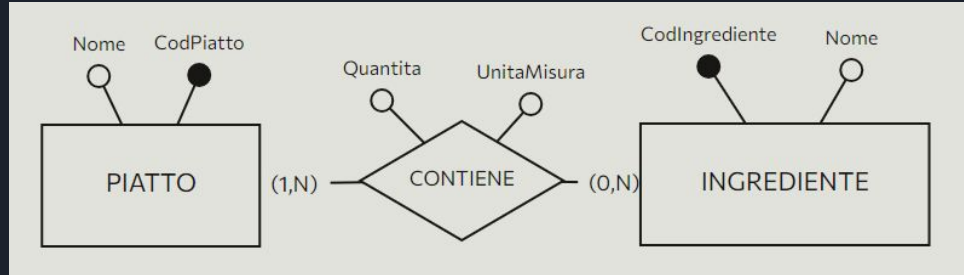
Gli attributi della relazione diventano colonne della tabella risultante.

Come per le entità, gli attributi opzionali sono tradotti come colonne nullabili.

È necessario imporre i vincoli di integrità referenziale per ciascuna chiave che compone l'identificatore della relazione.

Traduzione di relazione

Relazione binaria molti a molti.



PIATTO(CodPiatto,
INGREDIENTE(CodIngrediente,
CONTIENE(CodPiatto, CodIngrediente, Quantita, UnitaMisura)

Nome)
Nome)



Traduzione di relazione

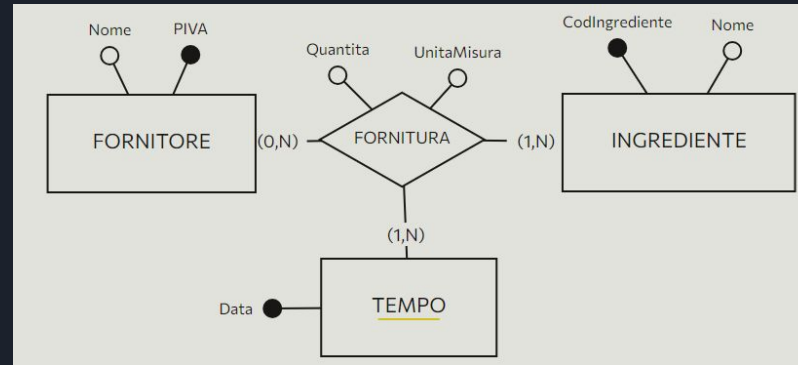
Relazione ternaria molti a molti.

Nel caso di relazioni ternarie la procedura è analoga a quella appena vista.

Una volta tradotte le entità coinvolte nella traduzione, si procede con la creazione di una tabella relativa alla relazione.

Traduzione di relazione

Relazione ternaria molti a molti.



FORNITORE(PIVA,

INGREDIENTE(CodIngrediente,

TEMPO(Data)

FORNITURA(PIVA, CodIngrediente, Data, Quantita, UnitàMisura)

Nome)

Nome)



Traduzione di relazione

Relazione binaria uno a molti.

La traduzione può avvenire in due modi:

- mediante attributi
- mediante una nuova tabella



Traduzione di relazione

Relazione binaria uno a molti mediante attributi.

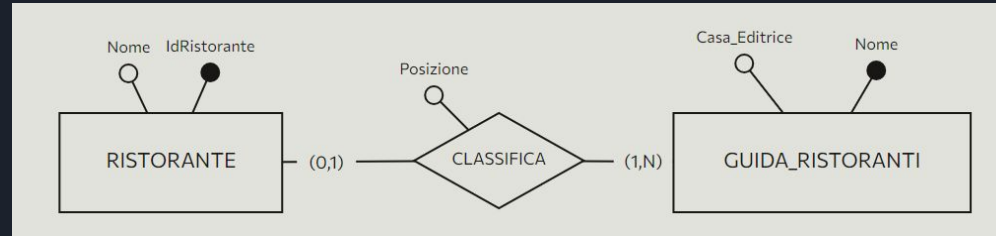
Gli attributi della relazione e gli identificatori dell'entità che partecipa con cardinalità massima pari a N (entità A) vengono inclusi nella traduzione dell'entità con partecipazione massima pari a 1 (entità B).

Nel caso la partecipazione dell'entità B sia opzionale, gli attributi di A inclusi in B dovranno essere nullabili.

In B è necessario imporre un vincolo di integrità referenziale relativo agli attributi che costituiscono la chiave dell'entità A.

Traduzione di relazione

Relazione binaria uno a molti mediante attributi.



GUIDA_RISTORANTI
RISTORANTE(IdRisorante,

Nome,
Nome*,

Posizione*,

Casa_Editrice)
NomeGuida*)



Traduzione di relazione

Relazione binaria uno a molti una nuova tabella.

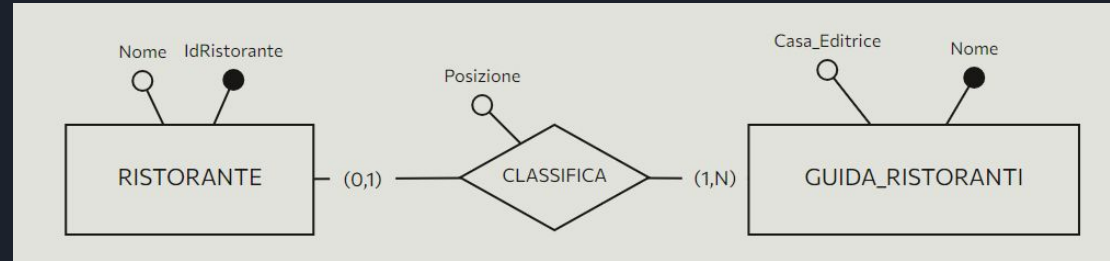
Questa traduzione si effettua quando l'entità che partecipa con cardinalità massima pari a 1 (entità B) alla relazione, partecipa opzionalmente alla relazione (cardinalità minima pari a 0).

Viene creata una nuova tabella come avviene per le relazioni molti-a-molti.

Questa soluzione memorizza solo le associazioni esistenti tra le tuple delle tabelle coinvolte nella relazione, evitando il salvataggio di tuple con un numero elevato di valori nulli.

Traduzione di relazione

Relazione binaria uno a molti una nuova tabella.



GUIDA_RISTORANTI
RISTORANTE(IdRisorante,
CLASSIFICA(IdRistorante,

(Nome,
NomeGuida,

Casa_Editrice)
Nome)
Posizione)



Traduzione di relazione

Relazione binaria uno a uno: partecipazione opzionale per una sola entità.

L'entità partecipante con cardinalità (1,1) “assorbe” la relazione, incorporando gli attributi della relazione e gli identificatori dell'entità (0,1) come riferimenti esterni.

Traduzione di relazione

Relazione binaria uno a uno: partecipazione opzionale per una sola entità.



DIPENDENTE(CodFiscale,

Nome)

RISTORANTE(IDRistorante, Nome, CodFiscale, DataAssunzione)



Traduzione di relazione

Relazione binaria uno a uno: partecipazione obbligatoria di entrambe le entità.

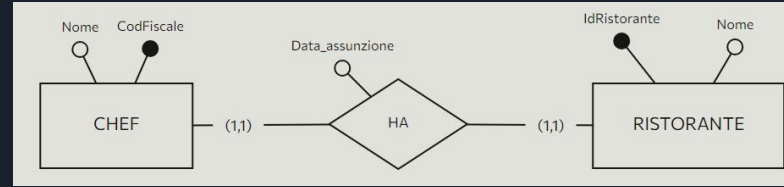
E' possibile scegliere quale delle due entità includerà i riferimenti dell'altra.

L'entità scelta potrebbe dipendere dal contesto in cui verrà utilizzato il database.

Si predilige l'entità che avrà un maggior numero di accessi diretti.

Traduzione di relazione

Relazione binaria uno a uno: partecipazione obbligatoria di entrambe le entità.



Soluzione

RISTORANTE(IDRistorante,

CHEF(CodFiscale,

Nome,

DataAssunzione,

IdRistorante)

Soluzione

RISTORANTE(IDRistorante,

Nome,

CodFiscaleChef,

DataAssunzione)

CHEF(CodFiscale, Nome)

1

Nome)

2



Traduzione di relazione

Relazione binaria uno a uno: partecipazione opzionale di entrambe le entità.

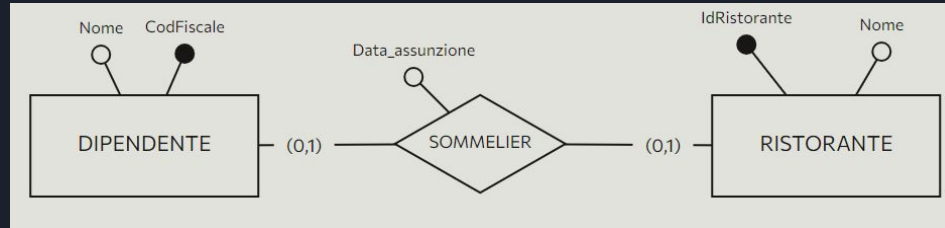
E' possibile scegliere un'entità di riferimento e procedere come nel caso di partecipazione obbligatoria descritto in precedenza.

Bisogna solo imporre che gli attributi inclusi dall'entità dovranno essere nullabili.

Per la scelta dell'entità di riferimento non dobbiamo considerare l'accesso ai dati da parte del contesto applicativo, ma la dimensione delle tabelle. Infatti, bisogna ricordarsi che la chiave esterna e gli attributi della relazione saranno nullabili. Per evitare di inserire molti valori nulli ed incrementare di conseguenza la richiesta di disco per il salvataggio dei dati, si predilige scegliere la tabella con cardinalità (numero di tuple) più piccola.

Traduzione di relazione

Relazione binaria uno a uno: partecipazione opzionale di entrambe le entità.



Soluzione

RISTORANTE(IDRistorante, Nome, CFSommelier*, DataAssunzione*)
DIPENDENTE(CodFiscale, Nome)

Soluzione

RISTORANTE(IDRistorante, Nome)
DIPENDENTE(CodFiscale, Nome, IDRistorante*, DataAssunzione*)



Traduzione di relazione

Soluzione

3

RISTORANTE(IDRistorante,

Nome)

DIPENDENTE(CodFiscale,

Nome)

SOMMELIER(IDRistorante,

CodFiscaleSommelier,

DataAssunzione)

Soluzione

4

RISTORANTE(IDRistorante,

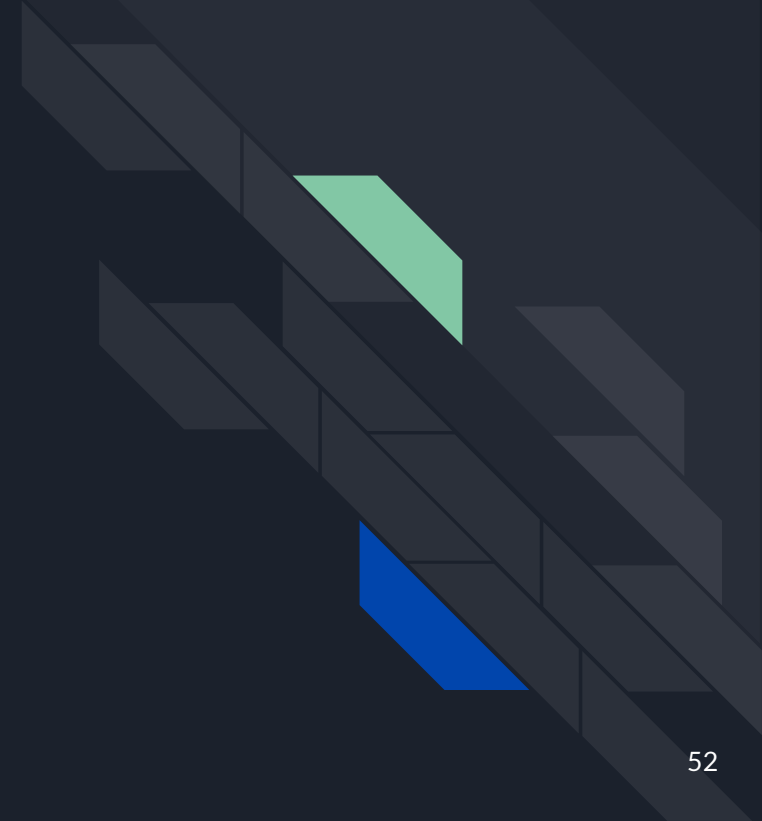
Nome)

DIPENDENTE(CodFiscale,

Nome)

SOMMELIER(IDRistorante, CodFiscaleSommelier, DataAssunzione)

Vincoli di integrità referenziale



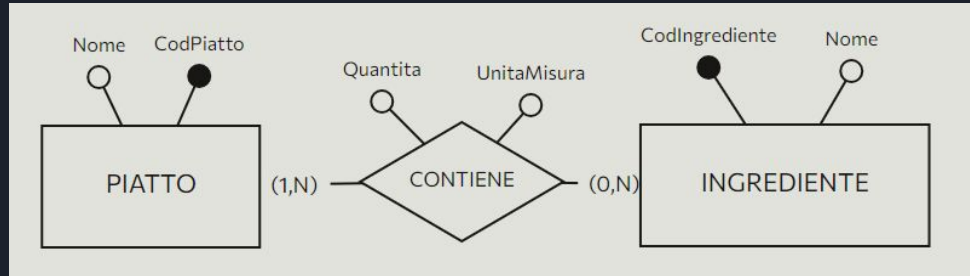


Vincoli di integrità referenziale

Allo schema logico va aggiunta una documentazione in grado di descrivere i vincoli di integrità referenziale introdotti dalla traduzione.

Le relazioni rappresentano vincoli d'integrità referenziale.

Vincoli di integrità referenziale



PIATTO(CodPiatto,
INGREDIENTE(CodIngrediente,
CONTIENE(CodPiatto, CodIngrediente, Quantita, UnitàMisura)

Nome)
Nome)

CONTIENE(CodPiatto) REFERENCES PIATTO(CodPiatto)
CONTIENE(CodIngrediente) REFERENCES INGREDIENTE(CodIngrediente)